

Análise de Conceitos POO

Sistema de Clínica Odontológica em Python — Técnicas de Programação II

Atividade: Aplicação Prática de POO

Linguagem: Python 3

1. Quais seriam as Classes deste sistema?

As classes identificadas no sistema são `Pessoa`, `Paciente`, `Dentista`, `Ortodontista`, `ClinicoGeral`, `CirurgiaoDentista` e `Consulta`. Cada classe representa uma entidade ou conceito do sistema e possui atributos e/ou comportamentos próprios.

2. Identifique os Objetos citados no texto.

Os objetos são as instâncias criadas a partir das classes. No código, alguns exemplos são: `paciente1`, criado a partir de `Paciente`; `dentista1`, criado a partir de `Dentista`; `ortodontista1`, criado a partir de `Ortodontista`; `clinico1`, criado a partir de `ClinicoGeral`; `cirurgiao1`, criado a partir de `CirurgiaoDentista`; e `consulta1`, criado a partir de `Consulta`.

3. Onde está ocorrendo a Herança?

A herança ocorre quando uma classe recebe características e comportamentos de outra classe. No sistema, `Paciente` e `Dentista` herdam de `Pessoa`. Além disso, `Ortodontista`, `ClinicoGeral` e `CirurgiaoDentista` herdam de `Dentista`. Isso aparece diretamente nas declarações como `class Paciente(Pessoa)` e `class Ortodontista(Dentista)`.

4. Onde está ocorrendo o Polimorfismo?

O polimorfismo ocorre no método `realizar_procedimento()`. A classe `Dentista` possui esse método, e as classes `Ortodontista`, `ClinicoGeral` e `CirurgiaoDentista` sobrescrevem o método com comportamentos diferentes. Assim, ao chamar `realizar_procedimento()` para cada objeto, o resultado depende do tipo específico do dentista.

5. Como o Encapsulamento foi applied neste cenário?

O encapsulamento foi aplicado principalmente na classe `Pessoa`, onde o atributo `idade` é armazenado como `__idade`, indicando que ele não deve ser acessado diretamente de fora da classe. O acesso e a alteração são realizados por meio dos métodos `get_idade()` e `set_idade()`. O método `set_idade()` também possui uma validação que impede a atribuição de uma idade negativa.